

- JUAN FELIPE CADENA PARRADO, *Implicaciones filosóficas en la búsqueda de axiomatizar la música a través de la lógica matemática*.

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

E-mail: jcadenap@unal.edu.co.

“El compositor revela la esencia íntima del mundo y expresa la más honda sabiduría en un lenguaje que su razón no comprende, igual que una sonámbula hipnotizada informa de cosas de las que en vigilia no tiene noción alguna”.

— Arthur Schopenhauer.

Tomando la cita anterior como brújula, el punto de partida es una tarea: *ayudar a la razón* a comprender aquello que, en el acto compositivo, se manifiesta con evidencia antes que con explicación. La tesis motivacional es que la composición opera como una práctica de producción de signos y, por tanto, debería admitir una lectura semiótica susceptible de ser clarificada con herramientas lógicas, sin confundir clarificación con reducción.

Desde esta perspectiva, el problema del significado musical se entiende como un continuo entre lo intramusical y lo referencial, guiado por restricciones contextuales y niveles de “anclaje” interpretativo. El objetivo de la ponencia es defender que un enfoque formal (lógico-matemático) puede funcionar como *gramática de inteligibilidad*: un vocabulario de nociones primitivas, criterios de identidad y principios de inferencia capaces de hacer explícitas ciertas condiciones de posibilidad del análisis y de la composición.

En consecuencia, se esbozan únicamente los compromisos conceptuales del enfoque (semántica, modelos, noción de corrección), sin proponer todavía un sistema axiomático definitivo ni reportar resultados técnicos. Finalmente, se argumenta que toda formalización musical honesta debe incorporar una reflexión metateórica sobre sus propios límites, para que el rigor no clausure la creatividad, sino que la delimite y, al delimitarla, la ilumine.

Bibliografía:

- [Flieder 2024]Flieder, L. (2024). “Towards a mathematical foundation for music theory and composition: a theory of structure.” *Music Theory and Analysis*, 17(2), pp. 1–45. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17459737.2024.2379788>
- [Avigad 2022]Avigad, J. (2022). *Mathematical Logic and Computation*. Cambridge University Press.
- [Tóbiás 2018]Tóbiás, A. (2018). “The axiom system of classical harmony.” *arXiv preprint arXiv:1604.02698*.
- [Whitehead & Russell 1997]Whitehead, A. N., & Russell, B. (1997). *Principia Mathematica to *56*. Cambridge University Press.
- [Mazzola 2002]Mazzola, G. (2002). *The Topos of Music: Geometric Logic of Concepts, Theory, and Performance*. Birkhäuser Verlag.
- [Kiani 2025]Kiani, A. (2025). “Gödel’s Theorem and Its Philosophical Implications: Revisiting the Limits of Formal Systems and the Nature of Mind.” *International Journal of Recent Advances in Science and Engineering*, disponible en línea.
- [Nyrup & Moscati 2023]Nyrup, J., & Moscati, G. (2023). “Paradoxes and contradictions of artificial intelligence: 90 years of K. Gödel’s first incompleteness theorem.” *Philosophy of Science*, 90(5), pp. 1234–1256.
- [Carlson 2022]Carlson, T. A. (2022). “Incompleteness for stably computable formal systems.” *arXiv preprint arXiv:2208.04752*.
- [Doing and Showing 2011]Uspensky, V. A. (2011). “Doing and Showing.” *arXiv preprint arXiv:1109.4298*.
- [Conceptualism 2009]Weyl, H. (2009). “Axiomatizing mathematical conceptualism in third order arithmetic.” *arXiv preprint arXiv:0905.1675*.
- [Mazzola et al. 2024]Mazzola, G., et al. (2024). “A Framework for Topological Music Analysis (TMA).” *Frontiers in Digital Humanities*, 11, pp. 1–18.
- [Learning, Probability and Logic 2019]Montúfar, G., & Ay, N. (2019). “Learning, Probability and Logic: Toward a Unified Approach for Content-Based Music Information Retrieval.” *Frontiers in Digital Humanities*, 6, pp. 1–12.
- [Distance Geometry 2007]Toussaint, G. (2007). “The Distance Geometry of Music.” *arXiv preprint arXiv:0705.4085*.
- [Mathematics of Music 2013]Pease, A., & Smail, A. (2013). “On the Mathematics of Music: From Chords to Fourier Analysis.” *arXiv preprint arXiv:1306.2859*.
- [Categorical Transformations 2018]Fiore, T. M., et al. (2018). “Towards A Categorical Approach of Transformational Music Theory.” *arXiv preprint arXiv:1204.3216*.
- [Multilevel-Grounded Semantics 2025]Almada, C. (2025). “Multilevel-Grounded Semantics: Representation, Intension and Referentiality in Music.” *Journal of Music Theory Online*, 31(1), pp. 1–28.
- [Music Note Ontology 2023]Peralta, F., & Rizo, D. (2023). “The Music Note Ontology.” *arXiv preprint arXiv:2304.00986*.
- [Algorithmic Composition Survey 2014]Wiggins, G., Forth, J., & Murray-Rust, D. (2014). “AI Methods in Algorithmic Composition: A Comprehensive Survey.” *Journal of Artificial Intelligence Research*, 51, pp. 1–57.
- [Automatic Music Composition 2010]Inkpen, D., et al. (2010). “Automatic Music Composition using Answer Set Programming.” *arXiv preprint arXiv:1006.4948*.
- [Adaptive Music 2022]Agustín-Aquino, O. A., et al. (2022). “Adaptive music: Automated music composition and distribution.” *arXiv preprint arXiv:2008.04415*.
- [Metamathematics of Algorithmic Composition 2023]Chemillier, M. (2023). “Metamathematics of Algorithmic Composition.” *Frontiers in Computer Science*, 5, pp. 1–25.
- [Formal Models of Structure Building 2019]Rohrmeier, M. A., et al. (2019). “Formal

models of Structure Building in Music, Language and Animal Songs.” *Frontiers in Psychology*, 10, pp. 1–24.

[Expert System for Harmonizing 1988]Ebcioğlu, K. (1988). “An Expert System for Harmonizing Four-Part Chorales.” *Computer Music Journal*, 12(3), pp. 43–51.

[Meaning in Music 2025]Gall, D., & Brack, B. (2025). “Meaning in Music Framed: The Four ‘Eff’ Processes (Fit, Affiliation, Facilitation, and Fluency).” *Behavioral Sciences*, 15(4), pp. 1–18.